ĐỀ LUYỆN SỐ 2 – BÀI 6 (1,0 điểm)

Toán thực tế: giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình · Chuyển động có sự cố – chuyển sang đi bộ · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 6. *(1,0 điểm)* Lan và Mai cùng lúc đạp xe từ nhà Lan đến trường. Khi đạp xe bình thường, vận tốc của Lan gấp 1,5 lần vận tốc của Mai. Đi được 20 phút thì xe của Lan bị hỏng, Lan gửi xe và đi bộ nốt quãng đường còn lại. Biết vận tốc đạp xe của Mai gấp 3 lần vận tốc đi bộ của Lan và hai bạn đến trường cùng lúc. Hỏi hai bạn đi từ nhà Lan đến trường hết bao nhiêu phút? (Các vận tốc không đổi.)

Tự soát:

☐ Gọi ẩn có đơn vị, điều kiện ☐ Lập đúng phương trình / hệ ☐ Giải đúng, đối chiếu điều kiện

☐ Trả lời đủ câu hỏi, có đơn vị

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 2

Chuyển động có sự cố – chuyển sang đi bộ

Đáp số: Hết 35 phút.

Gọi v (m/phút) là vận tốc đạp xe của Mai và t (phút) là thời gian hai bạn đi đến trường ($v>0,\ t>20$). Vận tốc đạp xe của Lan là $1{,}5v$, đi bộ là $\frac{v}{3}$	0,25
Quãng đường Mai đi: vt. Quãng đường Lan đi: $1{,}5v\cdot 20+\frac{v}{3}(t-20)$	0,25
Hai bạn đi cùng quãng đường nên $30v+\frac{v}{3}(t-20)=vt \iff 30+\frac{t}{3}-\frac{20}{3}=t$ (chia hai vế cho $v>0$)	0,25
$\iff \frac{2t}{3}=\frac{70}{3} \iff t=35$ (thỏa $t>20$). Kết luận: 35 phút	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Đặt quá nhiều ẩn mà không nhận ra có thể chia cho v · Quên rằng Lan chỉ đi bộ trong (t − 20) phút

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 1, đề 2: xe hỏng, đi bộ); Bộ 15 đề ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm 2026 TP Hồ Chí Minh (đề tham khảo: ván trượt) (số liệu đã đổi).